

四川大学高等教育自学考试 W080901 计算机科学与技术本科专业

/W120503 信息资源管理本科专业

08695 《数据库及其应用操作（实践）》实践考核方案

一、考核大纲

（一）课程性质与考核目的

《数据库及其应用操作（实践）》是高等教育自学考试计算机应用类、信息资源管理类、以及相关专业的实践课程，是对理论课程《数据库原理与技术》学习效果的实践检验与能力提升。

本课程通过实践考核，使考生能够熟练运用数据库管理系统（DBMS）进行数据库的创建、设计、实现和维护，掌握数据库应用系统的开发方法，培养考生的数据库建模能力、SQL 编程能力、数据库设计能力和实际应用能力。

考核重点为：数据库概念设计与逻辑设计、关系模式规范化、SQL 数据定义与操作、数据库对象管理、索引与视图优化、备份与恢复、报表与窗体设计等核心知识的综合运用。

（二）考核对象

准考证下已有通过考试取得的合格成绩，并且所报考的实践性环节对应的理论课程已取得合格成绩的考生。

（三）考核基本要求

考生应达到以下基本要求：

1. 能够独立安装、配置一种数据库管理系统。
2. 正确理解数据库需求分析，能够绘制 E-R 模型图，进行概念设计。
3. 将 E-R 模型转换为关系模式，进行关系规范化处理（第一、二、三范式）。
4. 使用 SQL 语言进行数据库、数据表、视图、索引等对象的定义和管理。
5. 熟练编写 SQL 数据操作语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE），包括多表联接、子查询、分组聚合等复杂查询。

6. 能够创建和使用视图、索引、触发器等高级数据库对象。
7. 理解数据完整性约束（主键、外键、唯一性、非空、检查约束等）的设置和应用。
8. 能够了解数据库的备份与恢复基本操作。
9. 能够撰写结构完整、分析深入的实践报告，并通过视频清晰展示数据库操作过程和应用系统功能。

（四）实践考核必备软硬件条件

1. 硬件条件

实践考核可在学校指定计算机实验室或考生自备计算机上完成。

建议硬件配置如下：

- CPU：建议 Intel Core i5 及以上；
- 内存：不少于 4GB，建议 8GB 及以上；
- 硬盘可用空间：不少于 30GB；
- 显示器、键盘、鼠标等设备运行正常；
- 能够正常录制或提交程序演示视频。

2. 软件条件（三选一，必须全程一致）

环境	适用人群	特殊提示
Microsoft SQL Server 2016/2019/2022 Express 或 Developer 版	有 Windows 桌面环境者	需安装 SSMS（SQL Server Management Studio）；支持 T-SQL 扩展语法
MySQL 8.0 Community Server + Navicat/Workbench	偏向开源技术栈者	注意区分 MySQL 与 SQL Server 方言差异（如日期函数、自增列写法）
Microsoft Access 2016/2019/365	无服务器运维条件者	支持图形化界面设计+SQL 混合模式；限制用于小型项目

所有 SQL 语句应遵循 ANSI 标准 SQL 语法，如使用方言（如 T-SQL、PL/SQL），应在报告中说明。

（五）实践考核内容

实践考核以完成一个数据库应用系统的设计与实现为主，重点考查以下内容：

1. 数据库与数据表的创建与管理：使用图形界面或 SQL 语句创建数据库和

数据表；字段名、数据类型、主键及字段属性的正确定义；数据完整性约束（主键、外键）的定义。

- 2. SQL 数据操纵语言（DML）应用：使用 INSERT INTO 语句添加记录；使用 UPDATE 语句修改记录；使用 DELETE 语句删除记录。
- 3. SQL 数据查询语言（DQL）应用：单表查询（SELECT、WHERE、ORDER BY）；聚合查询（COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN）；分组统计（GROUP BY、HAVING）；多表连接查询（INNER JOIN）。
- 4. 索引与视图：使用 SQL 语句创建、删除索引；使用 SQL 语句创建、删除视图；通过视图查询数据。

（六）考核方式

考生应在规定时间内独立完成指定实践任务，并提交以下材料：

序号	内容要求	说明
1	实践报告 PDF 文件（含查重报告和 AIGC 检测报告）	单独上传
2	数据库文件.accdb 或.sql，脚本文件.sql	非必须，如能够提供压缩为.rar 或.zip 文件
3	程序运行所需数据文件，如.txt	
4	README.txt：说明开发环境、编译方式、运行说明	

- 实践报告文件命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名.pdf。
- 其他材料打包压缩命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名_程序文件.rar 或.zip。

（七）考核时间与成绩评定

1. 考核时间

以四川大学学历教育办公室或考点当次通知为准。逾期未提交材料者按缺考处理。

2. 评分标准

本课程实践考核满分为 100 分，评分参考如下：

一级指标	二级指标	分值	评分要点
数据库设计与功能	数据库与数据表创建	10 分	表结构完整，字段类型合理，主键设置正确

一级指标	二级指标	分值	评分要点
(50 分)	数据完整性约束	10 分	外键、参照完整性设置正确
	数据插入与维护	10 分	INSERT/UPDATE/DELETE 正确, 测试数据≥10 条
	各类查询	15 分	单表/多表/聚合查询正确
	视图与索引	5 分	创建与使用正确
SQL 语句质量 (20 分)	语法正确性	10 分	语法正确, 能正常执行
	规范性与注释	10 分	格式规范, 有适当注释
实践报告 (20 分)	格式与结构	5 分	封面、承诺书、目录、正文完整
	E-R 图与关系模式	5 分	E-R 图规范, 关系模式正确
	SQL 说明与测试	5 分	语句说明清楚, 测试覆盖主要功能
	总结与问题分析	5 分	总结真实, 问题分析具体
运行截图 (10 分)	截图充分性	6 分	覆盖主要操作和结果
	真实性与清晰度	4 分	截图清晰, 能反映实际操作
合计		100 分	

(八) 成绩限制与特殊情况处理

为保证评分公平和可操作性, 出现以下情况时按下列规则处理:

- 未提交报告: 报告部分 0 分, 总评≤50 分。
- 若截图中, 数据库仅有空表、无测试数据: 总评≤40 分。
- 抄袭、代写、买卖、伪造实践过程: 成绩按 0 分处理。

(九) 考核参考教材

1. 陈红、王珊: 《数据库系统原理教程 (第 2 版)》(2021 年版), 清华大学出版社。

二、实施细则

（一）考核组织架构

1. 考核领导小组：由分管自学考试工作的副院长及负责自学考试工作的学历教育办公室主任、副主任、实践岗工作人员组成。主要负责统筹考核工作、制度的审定工作、处理考核过程中的重大问题以及组建考核组。考核组名单及成员信息在学历教育办公室备案，备案后方可开展考核工作。
2. 考核工作组：由本专业（课程）的业务负责人和专业骨干教师组成。负责各模块评分标准的细化、制定或修订实践考核题目、组织材料评阅、填写评阅意见表、对疑似异常材料进行复核及组织抽查答辩。
3. 考核保障组：由管理人员及技术支持人员组成。负责考核通知发布、平台维护、流程监督管理与资料归档等考核支持工作。

（二）考核纪律与学术诚信要求

- 严禁抄袭、复制、拼凑他人程序或实践报告。
- 严禁请他人代做实践报告、代录视频。
- 严禁购买网络成品或提交培训机构统一模板化作品。
- 可查阅教材、学习资料，但引用资料应在报告中注明。
- 可使用开发工具辅助调试，但不得提交无法解释、无法修改的他人成果或生成式工具整篇生成成果。
- 多名考生提交材料高度雷同且不能合理说明的，均按违纪处理。
- 提交材料中不得包含恶意代码、病毒程序或破坏性脚本。
- 考生在实践报告首页签署《考生诚信承诺书》。

【重点提醒】：《实践报告》完成后，考生须在知网网站完成**查重比对**（查重率不得高于 20%）、知网网站完成 **AIGC 检测**（原则上，文科类报告 AI 生成内容占比不超过 25%，理工医科类报告 AI 生成内容占比不超过 20%），并将查重报告①全文对照版、②全文标明引文（标注）版、③简洁版、④AIGC 检测报告这 4 个材料一起打包为一个压缩包（.zip 或.rar 后缀）再上传至“四川大学自学考试综合管理系统”【附件】。所有提交的材料视为已同意接受学术诚信审查，一经发现学术不端或考核违纪行为，本次实践考核成绩计零分，同时按学校和自学考试相关规定处理。

（三）考核成绩评定及抽查答辩

由专业教师根据报告的完整性、专业性、分析深度与撰写规范性进行综合评阅，成绩评定及格以上（含及格）者即为合格。考核成绩不合格者需关注考试院网上通知进行下一次报考。

学校或将根据考核需要组织线上抽查答辩。以下情况纳入重点抽查范围：

1. 考核材料内容明显薄弱。
2. 实操视频与实践报告描述不一致。
3. 多名考生考核材料（实践报告、实操视频、程序）高度雷同。
4. 实操视频无法有效证明实践报告的真实性
5. 拟评为非常优秀的作品。

考生无法说明本人考核材料（实践报告、实操视频、程序）主要内容或不能完成基本解释的，可认定为真实性存疑，本次实践考核成绩计零分，同时按学校和自学考试相关规定处理。